高校3年・受験生　HS-CHE-U05　高分子化合物

授業プリント 高分子化合物　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

高分子化合物｜合成高分子・天然高分子

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 有機化合物：有機化合物 HS-CHE-U04

授業前の確認

- 官能基と、エステル結合・アミド結合のでき方（前単元「有機化合物」）を説明できる。
- 化学反応式の量的関係、浸透圧（「物質の状態」）、電離平衡（「化学平衡」）の計算ができる。
- 生物で学んだ炭水化物・タンパク質のはたらきを知っている。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：タンパク質の構造 HS-BIO-U01

この授業の目標

1. 付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合の違いを説明し、代表的な合成高分子の単量体と構造、重合度・分子量を求められる。
2. 合成樹脂・合成繊維・ゴムの性質（熱可塑性・熱硬化性、水素結合、加硫）を構造から説明できる。
3. 単糖・二糖・多糖の構造と性質（還元性・加水分解）を整理し、糖類の量的関係を計算できる。
4. アミノ酸の電離平衡と等電点、ペプチド・タンパク質の構造と検出反応を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：身のまわりの高分子	5分	ペットボトル・衣服・ゴム・紙・食品を分子量の大きさで見直す
重合の種類と合成高分子	25分	付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合、重合度の計算
樹脂・繊維・ゴム	15分	熱可塑性と熱硬化性、ナイロンと水素結合、加硫、機能性高分子
糖類	20分	単糖の鎖状・環状構造と還元性、二糖と多糖、加水分解の量的関係
アミノ酸とタンパク質	25分	双性イオンと等電点、ペプチド結合、タンパク質の構造と検出反応
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 小さな分子をつなげて大きな分子をつくる

分子量がおよそ 1 万以上の分子を高分子化合物という。高分子は、単量体（モノマー）とよばれる小さな分子が多数つながった重合体（ポリマー）である。ペットボトルのポリエチレンテレフタラート、衣服のナイロン、植物のセルロース、からだをつくるタンパク質は、いずれも単量体をつなげる結合のしかたで性質が決まる。

- 合成高分子：人工的に重合させてつくる（樹脂・繊維・ゴム・機能性高分子）。
- 天然高分子：糖類（デンプン・セルロース）、タンパク質、核酸、天然ゴムなど。

- 高分子は一般に分子量が一定でなく、平均分子量で表す。

口頭で解説すべきポイント

- 身のまわりの製品を「何がつながってできているか」で分類させ、単量体の考え方を導入する。
  発問：ペットボトルの PET は何と何がつながってできているか。
  予想される反応：テレフタル酸とエチレングリコール（エステル結合）。
  タイミング：授業の冒頭

定義　重合の種類

二重結合が開いて次々に結合する重合を付加重合、2つの官能基の間で水などの小さな分子がとれながら結合する重合を縮合重合という。環状の単量体が環を開いてつながる開環重合、付加と縮合をくり返す付加縮合もある。

$$n\,\mathrm{CH_2{=}CH_2} \longrightarrow [\mathrm{CH_2{-}CH_2}]_n\,, \qquad \text{重合度 } n = \frac{\text{高分子の分子量}}{\text{くり返し単位の式量}}$$

使える条件・注意

- 付加重合：ポリエチレン・ポリ塩化ビニル・ポリスチレン・ポリ酢酸ビニル・ポリメタクリル酸メチルなど（単量体は C=C をもつ）。
- 縮合重合：ナイロン66（アジピン酸＋ヘキサメチレンジアミン、アミド結合）、ポリエチレンテレフタラート（テレフタル酸＋エチレングリコール、エステル結合）。
- 開環重合：ナイロン6（ε-カプロラクタム）。付加縮合：フェノール樹脂・尿素樹脂（ホルムアルデヒドとの反応）。

口頭で解説すべきポイント

- 単量体の構造式から重合体のくり返し単位を書かせ、付加重合では原子が失われないこと、縮合重合では水が失われることを比べさせる。
  発問：ポリ塩化ビニル（平均分子量 5.0×10^4）の重合度は？
  予想される反応：くり返し単位 62.5 より 800

導出　ナイロン66 の生成と量的関係

縮合重合の量的関係は「単量体の物質量の比」と「とれる水の数」を押さえれば、原料と生成物の質量を求められる。

導出

1. アジピン酸 $\mathrm{HOOC(CH_2)_4COOH}$（分子量 146）とヘキサメチレンジアミン $\mathrm{H_2N(CH_2)_6NH_2}$（分子量 116）が、$-\mathrm{COOH}$ と $-\mathrm{NH_2}$ の間で水がとれてアミド結合をつくる。
2. 1 組の単量体から $\mathrm{H_2O}$ が 2 分子とれて、くり返し単位 $[\mathrm{CO(CH_2)_4CO{-}NH(CH_2)_6NH}]$ ができる。
3. くり返し単位の式量：$146+116-2\times18=226$。
4. 重合度 n のナイロン66 には、くり返し単位1つあたりアミド結合が2つあるので、アミド結合はおよそ $2n$ 個（末端を除く）。

5. 同様に PET では、テレフタル酸（166）とエチレングリコール（62）から $166 + 62 - 2 \times 18 = 192$ のくり返し単位ができる。

口頭で解説すべきポイント

- 「くり返し単位の中に結合がいくつあるか」を、構造式の中でアミド結合を丸で囲んで数えさせる。
  タイミング：導出の4段目

定義 糖類

糖類は $\mathrm{C}_m(\mathrm{H_2O})_n$ で表されるものが多い。グルコース・フルクトースなどの単糖、マルトース・スクロースなどの二糖、デンプン・セルロースなどの多糖に分類される。

$$(\mathrm{C_6H_{10}O_5})_n + n\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow n\,\mathrm{C_6H_{12}O_6}, \qquad \mathrm{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow 2\mathrm{C_2H_5OH} + 2\mathrm{CO_2}$$

使える条件・注意

- グルコースは水溶液中で環状構造と鎖状構造（ホルミル基をもつ）が平衡にあり、還元性を示す（銀鏡反応・フェーリング液の還元）。
- 二糖：マルトース（グルコース＋グルコース）・ラクトース（グルコース＋ガラクトース）は還元性あり。スクロース（グルコース＋フルクトース）は還元性を示さない。
- デンプンは α-グルコース、セルロースは β-グルコースが多数縮合したもの。デンプン（特にアミロース）はらせん構造をとり、ヨウ素デンプン反応で青紫色を示す。
- 酵素：アミラーゼ（デンプン → マルトース）、マルターゼ（マルトース → グルコース）、インベルターゼ（スクロース → グルコース＋フルクトース）。

口頭で解説すべきポイント

- スクロースが還元性を示さない理由を、2つの単糖の「還元性を示す部分」どうしが結合していることで説明させる。
  注意：デンプンのくり返し単位の式量 162 を、グルコースの 180 と取り違えやすい。

定義 アミノ酸とタンパク質

アミノ酸は1つの分子にアミノ基とカルボキシ基をもつ。水溶液中では、pH によって陽イオン・双性イオン・陰イオンの間で平衡が成り立つ。アミノ酸どうしがアミド結合（ペプチド結合）でつながったものがペプチドで、多数つながったポリペプチドがタンパク質の基本構造である。

$$\mathrm{H_3N^+{-}CH_2{-}COOH} \rightleftharpoons \mathrm{H_3N^+{-}CH_2{-}COO^-} \rightleftharpoons \mathrm{H_2N{-}CH_2{-}COO^-}$$

使える条件・注意

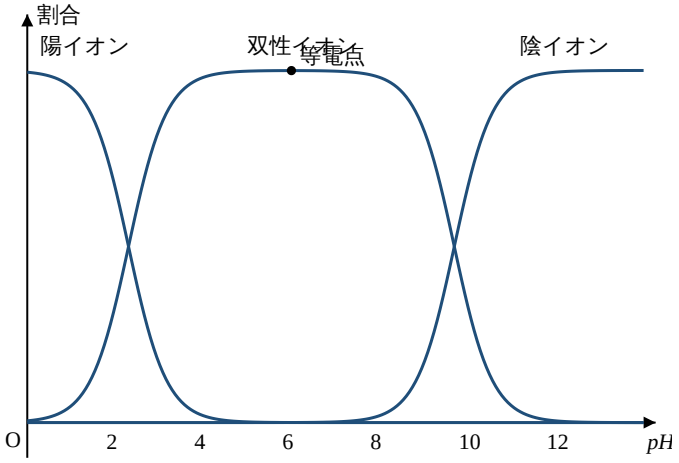
- 正負の電荷がつり合い、全体の電荷が 0 になる pH を等電点という。等電点より酸性側では陽イオン（電気泳動で陰極へ）、塩基性側では陰イオン（陽極へ）が多い。
- グリシン以外の α-アミノ酸は不斉炭素原子をもち、鏡像異性体が存在する。
- 検出反応：ビウレット反応（ペプチド結合2つ以上、赤紫色）、キサントプロテイン反応（ベンゼン環、黄色 → アンモニアで橙黄色）、ニンヒドリン反応（アミノ基、青紫〜赤紫色）、硫黄の検出（酢酸鉛(Ⅱ)で黒色沈殿 PbS）。
- タンパク質は加熱・強酸・強塩基・重金属イオン・有機溶媒などで立体構造が壊れて性質が変わる（変性）。

口頭で解説すべきポイント

- pH を変えるとアミノ酸の電荷が変わることを、電離平衡（K_1, K_2）と結びつけて説明する。
  発問：pH 1 の水溶液中でグリシンはどの形が多いか。
  予想される反応：陽イオン $\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}$

図解　アミノ酸の電離平衡と等電点

グリシンの電離定数を $K_1 = \dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}$、$K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}$（C：陽イオン、Z：双性イオン、A：陰イオン）とする。2式をかけると $K_1K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]^2}{[\mathrm{C}]}$ となり、等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ なので $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_1K_2}$、すなわち等電点の pH は $\dfrac{\mathrm{p}K_1 + \mathrm{p}K_2}{2}$ である。



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

口頭で解説すべきポイント

- グラフから、等電点で双性イオンがほとんどを占め、pH が離れるにつれて陽イオンや陰イオンが増えることを読み取らせる。
  発問：pH 4 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、どちらの極へ移動するか。
  予想される反応：等電点（約 6.0）より酸性側なので陽イオンが多く、陰極へ。

例題 例題1　重合度と縮合重合

平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 について、(1) 重合度、(2) 1分子中のアミド結合のおよその数を求めよ。くり返し単位の式量は 226 とする。

思考の糸口：くり返し単位の中の結合の数を、構造式で確認してから掛ける。

1. (1) $n = \dfrac{2.26 \times 10^4}{226} = 100$。
2. (2) くり返し単位1つにアミド結合が2つあるので、およそ $2 \times 100 = 200$ 個。

答　**(1) 100　(2) 約 200 個**

よくある誤り	正しい考え方
(2) アミド結合は重合度と同じ 100 個	くり返し単位にアミド結合が2つある

例題 例題2　デンプンの加水分解とアルコール発酵

デンプン 81 g を完全に加水分解してグルコースにし、これをすべてアルコール発酵させた。得られるエタノールは何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口：多糖はくり返し単位の物質量で考える（重合度 n は約分される）。

1. デンプンのくり返し単位 $\mathrm{C_6H_{10}O_5}$ の式量は 162。$\dfrac{81}{162} = 0.50$ mol のグルコースが生じる。
2. $\mathrm{C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2}$ より、エタノールは 1.0 mol。
3. $1.0 \times 46 = 46$ g。

答　**46 g**

口頭で解説すべきポイント

- 162 と 180 の違い（水 1 分子分）を、加水分解の反応式で確認させる。

例題 例題3　ペプチドの分子量

グリシン（分子量 75）2分子とアラニン（分子量 89）1分子からなる鎖状のトリペプチドの分子量を求めよ。また、アミノ酸の配列の違いによる構造異性体はいくつあるか（鏡像異性体は区別しない）。

思考の糸口：ペプチド結合の数＝アミノ酸の数−1。

1. 3分子が縮合するとペプチド結合が2つでき、水が2分子とれる：$75 \times 2 + 89 - 2 \times 18 = 203$。
2. 配列：Gly-Gly-Ala、Gly-Ala-Gly、Ala-Gly-Gly の3通り（N 末端と C 末端は区別する）。

答　分子量 **203**、**3**通り

よくある誤り	正しい考え方
分子量 $75 \times 2 + 89 = 239$	縮合でとれた水 2 分子分を引く

板書案 板書案

① 合成高分子	② 糖類	③ アミノ酸・タンパク質
付加重合：C=C が開く	単糖 $C_6H_{12}O_6$（180）	双性イオン・等電点
縮合重合：H_2O がとれる	デンプン単位 $C_6H_{10}O_5$（162）	等電点 $pH=(pK_1+pK_2)/2$
開環重合：ナイロン6	還元性なし：スクロース・多糖	ペプチド結合＝アミノ酸数−1
付加縮合：フェノール樹脂	グルコース→$2C_2H_5OH+2CO_2$	ビウレット：結合2つ以上
重合度＝分子量÷単位の式量	ヨウ素デンプン反応：青紫	キサントプロテイン：ベンゼン環

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
スクロースもグルコースを含むので還元性を示す	グルコースとフルクトースの還元性を示す部分どうしが結合しているので、スクロースは還元性を示さない
ビウレット反応はジペプチドでも陽性	ペプチド結合が2つ以上（トリペプチド以上）必要
縮合重合体の分子量は単量体の分子量の和×重合度	とれる水の分を引く

口頭で解説すべきポイント

- 合成高分子は「単量体 → 結合の種類 → 重合の種類 → 性質・用途」の4項目で表にまとめさせる。
  注意：ナイロン6（開環重合）とナイロン66（縮合重合）を混同しやすい。
- 熱硬化性樹脂が加熱で軟らかくならない理由を、立体網目状構造（分子どうしが共有結合でつながっている）で説明させる。
  発問：ポリエチレンとフェノール樹脂のうち、加熱して成形し直せるのはどちらか。
  予想される反応：ポリエチレン（熱可塑性・鎖状構造）
- 糖類の量的計算では、くり返し単位・加水分解・発酵の反応式を順に並べ、物質量の比を矢印でつなぐ。
  タイミング：糖類の終わり
- アミノ酸の電離平衡は前単元の電離定数と同じ扱いであることを強調し、等電点の式を自分で導かせる。

まとめ まとめ

- 高分子は単量体の重合でできる。付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合を区別し、重合度＝分子量÷くり返し単位の式量で求める。
- 鎖状構造の樹脂は熱可塑性、立体網目状構造の樹脂は熱硬化性。ナイロンは水素結合で強い繊維になり、ゴムは加硫で弾性が増す。
- 単糖は環状と鎖状の平衡で還元性を示す。スクロースと多糖は還元性を示さない。デンプンの単位は $C_6H_{10}O_5$（162）。
- アミノ酸は双性イオンとなり、等電点 $pH=(pK_1+pK_2)/2$。ペプチドの検出にはビウレット反応などを使う。

確認 確認問題

1. ε-カプロラクタムの開環重合で得られる高分子は？
   → ナイロン**6**

2. 平均分子量 2.8×10^4 のポリエチレンの重合度は？

   → **1000**

3. 還元性を示さない二糖は？

   → スクロース

4. ベンゼン環をもつアミノ酸を検出する反応は？

   → キサントプロテイン反応

HS-CHE-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））